# تقرير الإصلاحات والتسليم النهائي

سجل شامل للعمل المنفذ منذ بدء المراجعة في 13 أكتوبر وحتى التسليم النهائي في 15 أكتوبر 2026.

# منصة النادي الطلابي

إصلاح الوظائف • ربط البيانات • تحقق الصلاحيات • نشر الإنتاج

يشمل التقرير صفحات العضو والإدارة، الدخول الحقيقي عبر Google، الكورسات والشهادات وLinkedIn، صور الحسابات، سلامة البيانات، قابلية النمو، والاختبارات التي يمكن الرجوع إلى نتائجها.

### النتائج المسجلة عند التسليم

- 372 حالة متصفح تراكمية ناجحة على ثلاثة مقاسات، دون احتساب إعادة الاختبار كحالات جديدة.
- 61 اختبار PostgreSQL و8 اختبارات خادم؛ فحص الأنواع وبناء الإنتاج ناجحان.
- صور الحسابات الخمسة محفوظة كملفات في Storage ومراجع داخل profiles؛ الملفات الخمسة فتحت وفحصت فعليا.
- إصدار التطبيق منشور بنجاح على GitHub وVercel. بيانات الاختبار المعزولة لم تكتب في حسابات الإنتاج.

### رابط الموقع المنشور

https://datacamp-student-club.vercel.app

### مستودع المشروع

https://github.com/a-2m-a-r7/datacamp-student-club

هذا التقرير يحدد ما تم إثباته وما يحتاج إعدادا أو اختبارا إضافيا؛ ليس ضمانا مطلقا بانعدام الأخطاء في جميع ظروف التشغيل.

# 01 — نطاق العمل وطريقة التحقق

## الهدف الذي نفذ

تحويل العمليات التي كانت تعرض نجاحا محليا أو بيانات نموذجية إلى وظائف مرتبطة بالخادم وقاعدة البيانات، ومراجعة أزرار التابات، إصلاح البروفايل والبطاقة وQR، إصدار شهادة تلقائية لكل كورس مكتمل، وتجهيز تسليم يمكن مراجعته بالأدلة.

## كيف قيم النجاح

- فحصت مسارات العرض وطلبات الحفظ ونتائج SQL والملفات المنزلة. فتح التاب وحده لم يحسب دليلا على صحة جميع وظائفه.
- اختبارات المتصفح المعزولة تستخدم تطبيق React الفعلي، مع نقل طلبات Auth وStorage إلى بيئة QA وPostgreSQL معزول يطبق الترحيلات وسياسات RLS الحقيقية. لا تمثل وحدها اختبار CRUD حيا لكل حساب إنتاج.
- اختبارات الإنتاج كانت للقراءة العامة والخدمات المتاحة، مع دخول Google حقيقي أكمله المالك بنفسه. صيانة السجلات الموجودة نفذت في الحدود التي أذن بها المالك.

## الحفاظ على البيانات والخصوصية

- الحسابات الحالية حقيقية؛ لم تنشأ حسابات QA على الإنتاج، ولم تغير كلمات المرور أو عناوين البريد الفعلية لأجل الاختبار.
- الجداول التجارية غير المرتبطة بالنادي بقيت محفوظة. لم تحذف سجلات عند أرشفة أمثلة التثبيت أو إصلاح النصوص.
- نسخ قيم الصيانة القديمة محفوظة محليا داخل مجلد محمي من Git. التقرير ونتائج الاختبار المنشورة لا تتضمن كلمات مرور أو مفاتيح أو صورا وبيانات تعريف خاصة بالأعضاء.

## جرد البداية

سجل الجرد 49 نمط مسار و685 تعريفا لعناصر تحكم في المصدر. هذا عدد التعريفات، ولا يعني النقر يدويا على 685 عنصرا مختلفا. سجل الحالات النهائي يوضح السيناريوهات والعمليات التي تحققت بالفعل.

# 02 — الدخول والجلسات وأمان الحساب

- أزيلت حسابات الدخول الوهمية واختصارات الرول المخزنة. الدخول يعتمد على Supabase Auth وهوية موثقة وحساب نشط وصلاحية من قاعدة البيانات.
- أصلحت حالات البريد غير المؤكد، الاحتفاظ ببريد التسجيل دون جلسة، إعادة إرسال التأكيد بالعربية والإنجليزية، والعودة إلى التاب المطلوب بعد الدخول.
- معالجة callback تنتظر تهيئة SDK، وتمنع تبادل كود PKCE مرتين. الإلغاء والرابط المنتهي وغياب الجلسة تعرض إجراءات واضحة ولا تدعي دخولا ناجحا.
- استعادة كلمة المرور تتحقق من قوة القيمة وتطابقها، وتعرض فشل المزود أو 429 وتسمح بإعادة المحاولة. بعد حفظ كلمة جديدة تنتهي جلسة الاستعادة فعليا؛ الاختبار معزول.
- تبديل الحساب يمحو بيانات وصلاحيات الحساب السابق أثناء التحميل. استجابة قديمة لا تعيد بروفايل حساب خرج أو تغير؛ عولج سباق الجلسة الذي كان يفقد أول تعديل في النماذج.
- تغيير البريد يمر عبر Auth والتأكيد؛ لا يكتب البريد الجديد في البروفايل قبل التأكيد. أزيل الاستخدام الخاطئ لـOTP الدخول في إجراءات الأمان ونص SMS غير المدعوم.

## Google: تحقق فعلي على الموقع المنشور

المالك أدخل بياناته وأكمل موافقة Google بنفسه. بعد عودته روجع Dashboard، وبقاء الجلسة بعد إعادة التحميل، وصفحة الإدارة الفعلية، وظهور بيانات Profile. توجد نتيجة تحقق مستقلة دون رموز الجلسة أو بيانات شخصية.

### حدود التحقق

نجحت 36 حالة دخول آلية وثلاثة مقاسات، وأعيد فحصها بعد تغيير الصور. طلبات الاستعادة وتغيير البريد اختبرت بعزل؛ وصول الرسائل إلى صندوق بريد فعلي لم يثبت، ولم يغير حساب حقيقي لاختبار ذلك.

# 03 — البروفايل وصور الحسابات

### الإصلاحات النهائية

- رفع PNG وJPEG وWebP من الجهاز يحفظ ملفا داخل مجلد العضو في avatars، ثم يحفظ رابطه في avatar_url وphoto_url. لا تخزن صورة base64 داخل صف الحساب.
- صور Google الحالية ونسخت إلى Storage، مع زر لاستيراد الصورة المرتبطة بهوية Auth. الاستيراد الخلفي لا يمنع الدخول ولا يستبدل حذفا مقصودا للصورة.
- التحقق من الاسم والهاتف يسبق الرفع. تزال المسافات الزائدة من الاسم والفواصل من الهاتف. قيم الكلية والسنة القديمة تظهر وتبقى قابلة للحفظ بدل اختفائها من القوائم.
- أثناء القراءة والحفظ تتوقف الأزرار المتعارضة. فشل رفع الملف لا يحفظ تعديلا جزئيا؛ فشل تحديث قاعدة البيانات ينظف الرفع غير المعتمد ويحافظ على الصورة القديمة.
- استبدال الصورة أو حذفها يحفظ المرجع أولا ثم ينظف الملف القديم. إذا تعذر التنظيف يظهر تنبيه صريح. تحديث البيانات العامة لا يعيد إرسال صورة قديمة فوق صورة أحدث.
- تحديث الخلفية لا يمحو مسودة الاسم أو البريد. حذف الصورة يبقى بعد إعادة التحميل حتى مع وجود صورة Google في بيانات الهوية. أصلحت إعادة اختيار نفس الملف وتسميات الأزرار.

### نتيجة الإنتاج

5 حسابات → 5 ملفات صور → 5 مراجع متطابقة داخل profiles. تحققت استجابة الملفات الفعلية ونوعها وحجمها. لم تتغير الأدوار أو الحالة أو الاسم أو الهاتف أو الكلية أو السنة أثناء نقل الصور.

على البروفايل المنشور ظهر زر حفظ Google، ونفذ فعليا على جلسة المالك برسالة نجاح من الخادم، ثم راجعت الصورة بعد إعادة تحميل الموقع. الدليل دون بيانات شخصية في profile-real-ui-results.json.

### حدود الوصول والملفات

الحد 5 ميجابايت، وصيغ نقطية فقط. قائمة ملفات الصور متاحة للمالك أو الأدمن، ومخفية عن الزائر. روابط الصور العامة تظل صالحة للعرض؛ إخفاء القائمة لا يجعل عنوان الصورة نفسه رابطا خاصا. الخادم يسمح فقط بمصادر الصور المعتمدة، ويفحص التحويلات والحجم وتوقيع الملف.

# 04 — الكورسات والشهادات وLinkedIn

- إنشاء مسودة كورس بالعربية أو الإنجليزية، وإضافة الدروس والاختبارات وتعديلها ونشرها، أصبحت تدفقات عامة لأي كورس جديد؛ لا يلزم تعديل الكود لكل كورس.
- التسجيل وإكمال الدروس والنقاط تحفظ عبر معاملات SQL وقفل مناسب. إعادة المحاولة بعد انقطاع الشبكة لا تكرر التسجيل أو الإنجاز أو XP.
- الخادم يصحح الاختبار من الأسئلة المخزنة، ويشترط النجاح لإكماله. لا يمكن للعميل اختيار نتيجة ناجحة أو تجاوز الاختبار للحصول على الشهادة.
- عند اكتمال المنهج تصدر شهادة واحدة لكل عضو وكورس تلقائيا، وتربط بالتسجيل داخل المعاملة نفسها. الفشل يتراجع عن العملية ولا يترك شهادة غير مرتبطة.
- حفظت بيانات الشهادة المكتسبة عند تعديل عنوان الكورس أو المنهج لاحقا. المتعلم الجديد يلتزم بالمنهج الحالي؛ تعديل الدروس لا يمحو شهادة مكتسبة.
- PDF وPNG من زر الشهادة باختيار العضو، كما طلب المالك. التصدير يستخدم بيانات الكورس الصحيح ولقطة QR ثابتة، مع اختبار أسماء وعناوين عربية طويلة.
- رابط التحقق العام يعرض بيانات الاعتماد الضرورية دون حقول الحساب الخاصة. أصلحت حالة تاريخية مؤهلة وأصدرت شهادة مرتبطة دون تكرار.

## المشاركة المهنية

حقول LinkedIn تتجهز تلقائيا: اسم الشهادة والكورس والجهة والتاريخ ورابط التحقق. تعمل إجراءات الإضافة والنسخ والمشاركة، ويؤكد صاحب حساب LinkedIn الإضافة أو نشر المنشور في منصته؛ لا يوجد نشر تلقائي خفي.

## التحقق المتاح

اختبرت معاملات الإكمال والتراجع والتكرار والصلاحيات في PostgreSQL، ومسار التعلم والتصدير في المتصفح. فحصت شهادة إنتاج وPDF وPNG وQR للقراءة فقط. دليل النتائج في ملفات الشهادات وLinkedIn وSQL.

# 05 — صفحات العضو والوظائف العامة

- Home وAbout وContact: عدادات من البيانات الفعلية، محتوى قابل للإدارة، وغياب بيانات التواصل يظهر بوضوح. إرسال Contact يحفظ الرسالة دون طلب قراءة صندوق وارد خاص.
- Courses وMy Courses: بحث وصفحات من الخادم، تفاصيل ودروس وتسجيل وتقدم مرتبط بقاعدة البيانات، وحالات تحميل وفشل واضحة.
- Dashboard: تنزيل بطاقة PNG فعلية بعرض 1586 وارتفاع 1000 بكسل، بيانات العضو الصحيحة وQR قابل للفك. البطاقة تستخدم رابط تحقق بتوكن عضوية، والأدمن وحده يحل بيانات التحقق الخاصة.
- Leaderboard وStaff: العضو لا يملك البحث في دليل أعضاء النادي. المنع مطبق في الواجهة وسياسات البيانات، مع عرض المحتوى العام المسموح.
- Certificates وNotifications: شهادات محفوظة، روابط تحقق ومشاركة، إشعارات فعلية وحالة قراءة لكل عضو. فشل الحفظ لا يخفض عدد unread محليا باعتباره نجاحا.
- Events: فلتر يعمل للأحداث القادمة والمتاحة، تسجيل محفوظ، تذكرة QR وتنزيل وإلغاء وفق الضوابط. نافذة التذكرة لا يحجب الهيدر رمزها على التابلت.
- Projects وBlog وGallery: عرض السجلات الفعلية، تحرير من الإدارة، تصنيف الصور وعرضها مع Escape. الصور الناقصة تعرض بديلا محليا محايدا بدل صور عشوائية.
- Compiler: تشغيل فعلي لـJavaScript وTypeScript وPython وSQL. النسخ والتنزيل وإعادة الضبط وF5 تعمل؛ أخطاء التشغيل لا تتحول إلى نتائج مختلقة.
- Profile: البيانات والصورة وإجراءات الأمان ونسخ رقم العضوية والخروج راجعت باختبارات الحفظ والفشل وإعادة التحميل. عدسة كاميرا جهاز فعلي لم تختبر.

# 06 — تابات الإدارة: الحفظ والبيانات

- Overview: الإحصاءات من قاعدة البيانات. لا يعرض uptime مجهولا كقيمة ناجحة. سجلات النشاط والعدادات تذكر نطاق القياس بدل الإيحاء بإحصاء كامل.
- Courses: إنشاء وتعديل الدروس والاختبارات والنشر، منع ضياع المحاولات المتكررة، صور في Storage، وعدادات من الصفوف الفعلية.
- Points & XP: معاملات نقاط موثقة وأهداف أعضاء صحيحة؛ الشارات مبنية على إنجاز محفوظ، ولا تفتح جميع الشارات لمجرد الوصول إلى خمسين نقطة.
- Users: خادم يتحقق من Bearer وهوية Auth والرول النشط. إنشاء الحساب لا يضع كلمة مرور افتراضية؛ فشل إنشاء البروفايل يتراجع عن العملية. تغيير الصلاحيات والاستيراد والبحث اختبرت في QA معزول.
- Users عند النمو: القراءة بصفحات 500 ومؤشر ثابت؛ اختبر العثور على حساب بعد أول ألف سجل، مع حساب عدد كورساته. لا يقتصر الدليل على حد أول طلب.
- Events: إصلاح رابط المعاينة والتاريخ والسعة واقتراح هوية المنظم. تحديث المحتوى لا يعيد كتابة تسجيلات قديمة فوق تسجيل جديد متزامن.
- Events scanner: يفك صورة QR فعلية ويحفظ الحضور، ويرفض التذكرة المجهولة وتكرار الحضور. اختبار الكاميرا المادية والأذونات بقي خارج ما تم إثباته.
- Forms: حفظ النموذج والأسئلة ذريا مع معرفات مستقرة، وتنظيم autosave قبل النشر. الخادم يتحقق من الأنواع والمطلوب والمواعيد وسياسة تكرار الاستجابة؛ تصدير Excel يعمل.

نجاح عمليات الإدارة هنا يستند إلى SQL والمتصفح والخادم في البيئة المعزولة؛ لم تجر تجربة حذف أو تعديل جماعية على الحسابات والرسائل الحقيقية في الإنتاج.

# 07 — تابات الإدارة: المحتوى والأمان

- Staff: حفظ الاسم والدور وتصنيفات الطاقم الموحدة، وإزالة حقل Linked User الذي لم يكن يحفظ. تعديل قائمة الطاقم لا يدعي تغيير صلاحية تسجيل الدخول.
- Gallery: حفظ الصور والبيانات والتصنيف في Storage وSQL، عرض الصور ولوحة مفاتيح تعمل، وحذف سجل الصورة قبل محاولة تنظيف ملفه لمنع سجل بصور مفقودة.
- Projects وBlog: أزرار إضافة وتعديل وحفظ وإلغاء وحذف اختبرت في QA معزول، وأصلح زر تعديل المقال الذي كان بلا مسار حفظ.
- Messages: Contact يكتب في صندوق خاص؛ الإدارة تقرأ وتعلم المقروء وتحذف وفق الصلاحية. رابط الرد يحمل الوجهة الصحيحة؛ إرسال بريد فعلي بواسطة وكيل الاختبار لم ينفذ.
- Content: Save All Changes يحفظ Home وAbout والروابط معا، ويحافظ على هوية المنصة. التحديث التلقائي لا يمحو حقولا غير محفوظة.
- Security: عرض سجلات حقيقية، وإزالة مؤشرات firewall وعمليات نجاح وهمية. الاستعادة تطلب خدمة Auth الفعلية؛ لا يدعى وصول رسالة لم يثبت.
- Settings: حفظ الإعدادات المدمجة والروابط والهوية، تصدير JSON محمي، ومسح CacheStorage فعلي. التصدير يشمل سجلات المنصة وليس نسخة كاملة من Auth وملفات Storage.
- النوافذ المشتركة: نقل Dialog إلى طبقة مستقلة، دعم Escape وإعادة التركيز، هامش مناسب لرموز QR، وتصحيح تداخل أزرار اللغة مع نشر النماذج.
- الموبايل والتابلت: أزرار الإدارة وإجراءات الصور والطاقم والفعاليات بقيت قابلة للوصول، وفحصت مقاسات 1440 و768 و375.

# 08 — سلامة البيانات والنمو والضغط

## تنظيف أمثلة التثبيت وإصلاح النصوص

- أصلح ترميز 39 حقلا في 3 كورسات و12 درسا فعليا، مع مقارنة القيم القديمة ونسخة محلية للرجوع. لم تستبدل النصوص المختلفة عن القيم المستهدفة.
- عدل 13 صفا مطابقا لأمثلة التثبيت: 3 إعدادات، صورتا طاقم، 5 صور معرض، مشروع ومقال وفعالية دون تسجيلات فعلية. أزيلت صور Picsum وأرشف المحتوى النموذجي؛ لم يحذف أي صف.

## تخفيف الحمل والتزامن

- الكتالوج يستخدم صفحات 24 كورسا، بحثا مؤجلا وطلبات قديمة ملغاة، وحدا أقصى 100 نتيجة للطلب. الداشبورد يجلب كورسات العضو المطلوبة فقط.
- فهارس للكتالوج والدروس والتسجيلات، قفل معاملات مناسب، معرفات مستقرة للمحاولة المكررة، وحد أنشطة للكورسات يرفض الزيادة بـ429 دون مضاعفة المكافآت.
- التحديث الخلفي كل 60–75 ثانية افتراضيا، يتوقف عند إخفاء التاب أو انقطاع الاتصال، ولا يفتح Realtime لكل مستخدم تلقائيا.
- HTML وطلبات البيانات تستخدم no-store، مع إزالة بيانات وكاشات قديمة في المتصفح. جلسة Auth والملفات الثابتة ذات الأسماء المشتقة من محتواها لها استخدام مشروع؛ لم يلغ كل تخزين المتصفح عشوائيا.

## نتيجة الضغط المحلي المسجلة

PostgreSQL 18 محلي: 1000 هوية QA، و1200 كورس، و20 اتصالا فعليا، و10,000 طلب ناجح. نجحت 11 حالة تحقق. p95 بالمللي ثانية: الكتالوج 335؛ التسجيل 1046؛ إكمال الدرس 481؛ الاختبار والشهادة 576.

هذا قياس محلي لقاعدة البيانات، وليس إثبات 1000 مستخدم HTTP متزامن على خطتي Vercel وSupabase الحاليتين. لم يضغط الإنتاج ببيانات اختبار ولم تنفذ ترقية مدفوعة.

# 09 — نتائج QA والأدلة القابلة للمراجعة

### الحالات المسجلة

- 372 حالة متصفح تراكمية: آخر نتيجة لكل سيناريو ومقاس ناجحة. أضيفت 12 حالة للبروفايل في هذه الجولة؛ إعادة تشغيل الحالات السابقة لا تزيد الإجمالي.
- آخر الجولة: 15 فحص Profile تضم 12 جديدة و3 سابقة؛ و51 إعادة فحص للدخول والجلسات والنماذج والفعاليات ومحرر الأكواد. جميعها ناجحة.
- 61 حالة SQL في PostgreSQL معزول، مع تطبيق 14 ترحيلا للإصلاح. تشمل RLS والملكية والتراجع والتكرار وخصوصية قائمة الصور. 8 اختبارات Node للصلاحيات والنسخ الاحتياطي والتحديث والصور ناجحة.
- فحص TypeScript وبناء إنتاج Vite ناجحان. فحص اعتماديات الإنتاج السابق سجل صفر ثغرات معروفة؛ هذا ليس فحص اختراق شاملا أو ضمانا ضد ثغرات غير معلنة.
- فحص الإنتاج السابق: 45 تحققا للمسارات العامة ورفض طلبات الإدارة غير الموثقة؛ تشغيل اللغات الأربع الفعلية؛ تحقق ملفات الشهادات وQR؛ ودخول Google حقيقي.

### الأدلة داخل المستودع

tested-elements.csv يسجل السيناريو والمقاس والنتيجة؛ broken-buttons.csv يسجل قبل الإصلاح وبعده وموضع المصدر. REPORT.md وFINAL_TAB_REPORT.md وLOGIN_FINAL_REPORT.md تضم تفاصيل التاريخ وحدود كل فحص.

profile-final-results.json وprofile-auth-regression-results.json: الجولة الحالية. SQL: postgres-results.json. profile-photo-live-results.json: نتيجة الصور الفعلية. google-real-ui-results.json: تحقق الدخول الحقيقي.

FUTURE_READINESS.md وcourse-growth-postgres-results.json: الحمل المحلي. ملفات deployed-*-results.json وملفات الشهادات وLinkedIn: التحقق المنشور السابق. النسخ التي تضم بيانات خاصة تبقى في runtime. المحلي المحمي من Git.

# 10 — الإصدار والتشغيل وحدود التسليم

## الإصدار المنشور

حفظ صور الحسابات طبق على Supabase الحالي، وتأكدت ملفات الصور وسجلاتها. كود البروفايل والخادم منشور على main، وحالة نشر Vercel ناجحة. تقرير PDF يضاف ضمن ملفات التسليم بعد تحقق التطبيق.

معرف إصدار التطبيق: 883ebbf585ce9e86e6e93570f1f4a387a64d57f6

### فتح البروفايل في الموقع

https://datacamp-student-club.vercel.app/profile

## إعدادات باقية لخدمات خارجية

- C++ وJava وR وGo وRust: تحتاج Piston مستقلا أو تصريح المزود. اتبع التثبيت الرسمي، وثبت runtimes، ووفر HTTPS وحدود موارد؛ ضع endpoint العام في VITE_PISTON_API_URL وأضف المضيف إلى CSP ثم أعد النشر. أي توكن يبقى في وسيط خادم، وليس VITE أو Git.
- Google Sheets: يحتاج حساب خدمة Google Cloud ومفاتيح خادم ووصولا إلى جدول فعلي. المزامنة متوقفة افتراضيا عند غياب الإعداد؛ حفظ إجابات النماذج وتصدير Excel يعملان مستقلين.
- البريد والكاميرا: تحقق تسليم رسائل التأكيد والاستعادة إلى صندوق حقيقي، واختبر العدسة والأذونات على جهاز فعلي قبل اعتمادهما كتجربة مثبتة.
- سعة 1000 مستخدم: اختبر بيئة staging وطلبات HTTP وحصص الاتصالات والتخزين وAuth، وقرر الموارد بناء على النتائج. الأرقام المحلية لا تشكل SLA للإنتاج.

## متابعة التشغيل

راقب أخطاء Auth وAPI وStorage وزمن الاستجابة، واستعمل ترحيلات SQL مرتبة ونسخا احتياطية منفصلة لـAuth والملفات عند الحاجة. مفاتيح service_role وGemini وGoogle للخادم فقط؛ لم تضمن مفاتيح الخادم في الواجهة أو التقرير.

لوحة Supabase عرضت أيضا تنبيهات تخص جداول المشروع التجاري الآخر؛ لم تعدل صلاحيات تلك الجداول ضمن إصلاح DataCamp. يلزم مراجعتها في نطاقها قبل وصف مشروع Supabase كله بأنه خال من ملاحظات أمنية.

# 11 — دليل الصور وروابط مرجعية

### صور الحسابات على قاعدة الإنتاج

النتيجة المجمعة تظهر avatars، وحد الحجم والصيغ، و5 ملفات محفوظة و5 حسابات مرتبطة، وسياسة تقييد قائمة الملفات. الصورة التالية لا تتضمن أسماء أعضاء أو رموز دخول.

Results Chart

| bucket | file_size_limit | formats | stored_photos | linked_profiles | private_directory |
|---|---|---|---|---|---|
| avatars | 5242880 | image/png, image/jpeg, image/webp | 5 | 5 | true |

تحقق REST إضافي: الملفات الخمسة HTTP ناجح، الصيغة PNG/JPEG/WebP، الحجم ضمن الحد، والمرجعان avatar_url وphoto_url متطابقان. قائمة الملفات للزائر أعادت صفر ملفات. الحقول التعريفية بقيت كما كانت.

### إعادة الاختبار محليا

```
npm run lint

npm run build

npm run test:qa

npm run test:qa:database

node --import tsx --test qa-audit/*.test.ts
```

تعليمات التشغيل والمفاتيح في README.md و.env.example. السكربت persist-existing-avatars.ts صيانة للصور الموجودة، ويأخذ نسخة محلية خاصة؛ ليس إعدادا لإنشاء بيانات وهمية.

### مصادر إعداد الخدمات

#### تعليمات Piston الرسمية

https://github.com/engineer-man/piston

#### توثيق Supabase Storage

https://supabase.com/docs/guides/storage

#### دعم صيغ الصورة القديمة المستخدمة أثناء النقل

https://www.dicebear.com/integrations/http-api/

حالة التسليم: الإصلاحات المحددة منشورة وموثقة بالاختبارات المذكورة؛ التكاملات الخارجية وحدود الإنتاج مفصلة في الصفحات السابقة.